

التفاضل (Differentiation)

الوقت المتوقع للتدريب: 14 ساعة تدريبية

إعداد: أ. نواف العنزي

الكلية التقنية

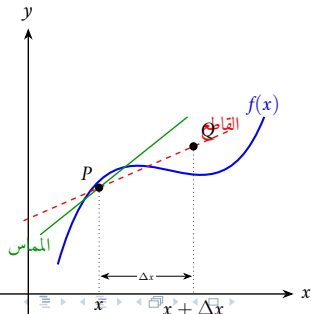
١٠ يناير ٢٠٢٦

- 1 تعريف المشتقة
- 2 قواعد الاشتقاق الجبرية
- 3 الدوال المثلثية
- 4 الأسية واللوغاريتمية
- 5 المماس والاشتقاق الضمني
- 6 القيم القصوى وسلوك الدالة
- 7 التقعر ورسم المنحنيات

التعريف

المشتقة الأولى للدالة $f(x)$ هي نهاية ميل القاطع عندما تؤول Δx للصفر:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



التفسير الهندسي: تمثل المشتقة $f'(x)$ ميل المماس لمنحنى الدالة عند نقطة التماس. الرموز: $f'(x)$, y' , $\frac{dy}{dx}$

مثال 1: أوجد مشتقة $f(x) = 3x - 5$.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(x + \Delta x) - 5 - (3x - 5)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x}{\Delta x} = 3$$

مثال 2: أوجد مشتقة $f(x) = x^2 + 4$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[(x + \Delta x)^2 + 4] - [x^2 + 4]}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x \end{aligned}$$

القواعد الأساسية (الثابت، القوة، المجموع)

القواعد

١ الثابت: $\frac{d}{dx}(c) = 0$

٢ القوة: $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$

٣ الجمع/الطرح: $(f \pm g)' = f' \pm g'$

أمثلة:

$f(x) = 5 \implies f'(x) = 0$ ◀

$f(x) = x^4 \implies f'(x) = 4x^3$ ◀

$y = x^2 + 3x \implies y' = 2x + 3$ ◀

القواعد

➊ الضرب: $(fg)' = f \cdot g' + g \cdot f'$

➋ القسمة: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2}$

أمثلة:

$$y = x^2(2x + 1) \Rightarrow y' = x^2(2) + (2x + 1)(2x) = 6x^2 + 2x \quad \blacktriangleleft$$

$$y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{(x+1)(1) - x(1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} \quad \blacktriangleleft$$

القاعدة

مشتقة دالة مرفوعة لقوة:

$$\frac{d}{dx}[(g(x))^n] = n(g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$$

أمثلة:

$$y = (2x + 1)^5 \implies y' = 5(2x + 1)^4 \cdot (2) = 10(2x + 1)^4 \quad \blacktriangleleft$$

$$y = (x^2 + 3)^4 \implies y' = 4(x^2 + 3)^3 \cdot (2x) = 8x(x^2 + 3)^3 \quad \blacktriangleleft$$

القواعد

$$\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

أمثلة:

$$y = \sin(5x) \implies y' = 5 \cos(5x) \quad \blacktriangleleft$$

$$y = \cos(x^4) \implies y' = -4x^3 \sin(x^4) \quad \blacktriangleleft$$

القواعد

$$\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u \tan u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

أمثلة:

$$y = \tan(2x) \implies y' = 2 \sec^2(2x) \quad \blacktriangleleft$$

$$y = \sec(3x) \implies y' = 3 \sec(3x) \tan(3x) \quad \blacktriangleleft$$

مشتقات ظل التمام وقاطع التمام

القواعد (لاحظ الإشارة السالبة)

$$\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u \cot u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

أمثلة:

$$y = \cot(4x) \implies y' = -4 \csc^2(4x) \quad \blacktriangleleft$$

$$y = \csc(2x) \implies y' = -2 \csc(2x) \cot(2x) \quad \blacktriangleleft$$

الدوال اللوغاريتمية:

$$\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{u'}{u} \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{u'}{u \ln a} \quad \blacktriangleleft$$

مثال: $y = \ln(x^2) \Rightarrow y' = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$

الدوال الأسية:

$$\frac{d}{dx}(e^u) = e^u \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

$$\frac{d}{dx}(a^u) = a^u \ln a \cdot u' \quad \blacktriangleleft$$

مثال: $y = e^{3x} \Rightarrow y' = 3e^{3x}$

القانون

المعادلة: $y - y_0 = m(x - x_0)$

◀ للمماس: $m = f'(x_0)$

◀ للناظم: $m = \frac{-1}{f'(x_0)}$

مثال: مماس $y = x^2$ عند $(1, 1)$.

◀ الميل $m = 2x|_{x=1} = 2$

◀ المعادلة: $y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$

الاشتقاق الضمني والمشتقات العليا

الاشتقاق الضمني: للدائرة $x^2 + y^2 = 25$

$$2x + 2yy' = 0 \implies y' = \frac{-x}{y}$$

المشتقات العليا: للدالة $y = x^4$

$$y' = 4x^3 \quad \blacktriangleleft$$

$$y'' = 12x^2 \quad \text{(المشتقة الثانية)} \quad \blacktriangleleft$$

$$y''' = 24x \quad \text{(المشتقة الثالثة)} \quad \blacktriangleleft$$

القيم العظمى والصغرى والنقاط الحرجة

النقاط الحرجة

هي النقاط التي تكون عندها المشتقة $f'(x) = 0$ أو غير معرفة.

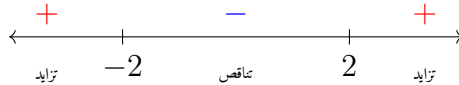
مثال: أوجد النقاط الحرجة لـ $f(x) = x^3 - 12x$.

$$f'(x) = 3x^2 - 12 \quad \blacktriangleleft$$

$$3x^2 = 12 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2 \quad \blacktriangleleft \text{نساوي بالصفر:}$$

اختبار المشتقة الأولى (التزايد والتناقص)

تطبيق على $f(x) = x^3 - 12x$: النقاط الحرجة $\{-2, 2\}$.



◀ عند $x = -2$: تغير من موجب لسالب ← عظمى محلية.

◀ عند $x = 2$: تغير من سالب لموجب ← صغرى محلية.

اختبار المشتقة الثانية

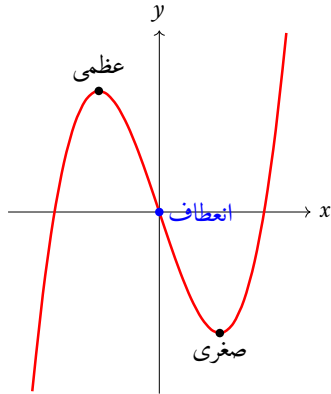
- $f''(x) > 0 \Rightarrow$ مقعر للأعلى $\cup$ (يوجد صغرى).
- $f''(x) < 0 \Rightarrow$ مقعر للأسفل $\cap$ (يوجد عظمى).
- نقطة الانعطاف: حيث يغير المنحنى تقعره $(f''(x) = 0)$.

مثال: $f(x) = x^3 - 12x \Rightarrow f''(x) = 6x$

$6x = 0 \Rightarrow x = 0$ (نقطة انعطاف).

رسم الدالة (مثال تكعيبي)

$$\text{الدالة: } f(x) = x^3 - 3x$$



المشتقة: $3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ ◀

النقاط: $(-1, 2)$ عظمى، $(1, -2)$ صغرى. ◀

الانعطاف: $(0, 0)$ $6x = 0 \Rightarrow$ ◀

شكراً لاستماعكم

أ. نواف العنزي